

TD 12 – Interférences

I – Superposition de signaux de même fréquence (**)

1- Nous avons : $s(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_0 \cos(\omega t + \varphi_2)$

Formule de trigonométrie :

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$s(t) = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

2- Le signal $s(t)$ a pour amplitude :

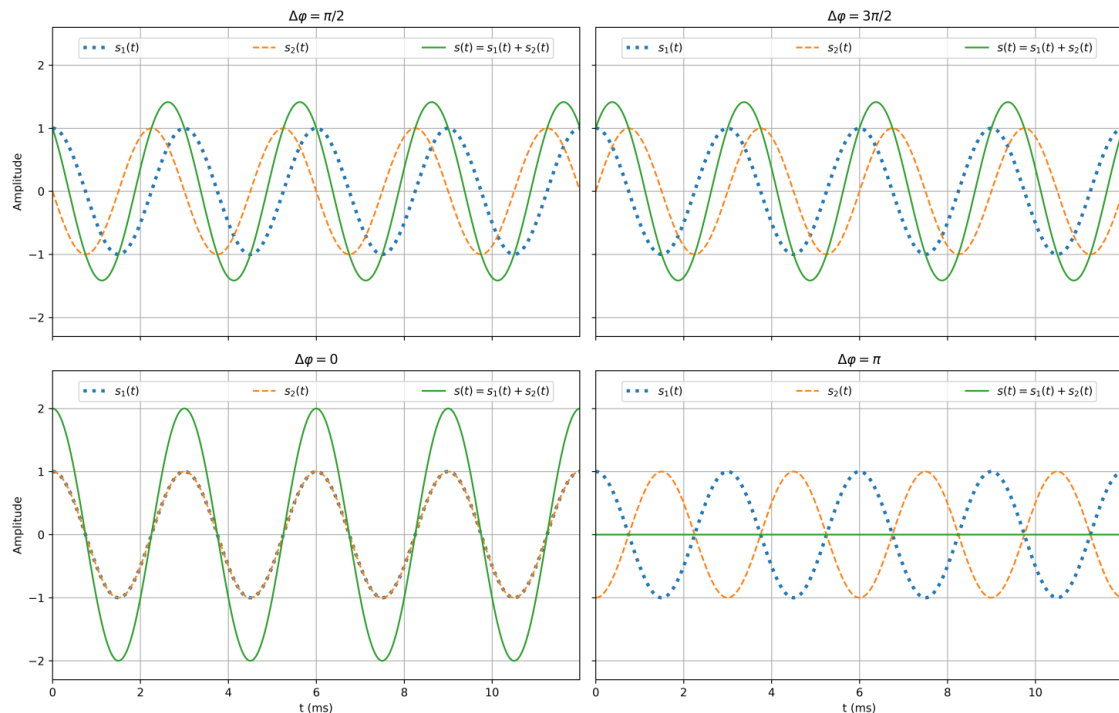
$$A = 2A_0 \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$$

L'amplitude peut donc varier entre 0 et $2A_0$.

L'amplitude maximale si les deux ondes sont en phase : les maximums et les minimums coïncident, $A = 2A_0$ et $\varphi_1 - \varphi_2 = 2m\pi$ avec $m \in \mathbb{Z}$

L'amplitude est nulle si les deux ondes sont en opposition de phase : les maximums d'une onde correspondent aux minimums de l'autre, les deux ondes s'annihilent : $A = 0$ et $\varphi_1 - \varphi_2 = (2m+1)\pi$ avec $m \in \mathbb{Z}$

3- On obtient la représentation suivante :



4- $s(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

En utilisant les formules de trigonométrie, nous avons :

$$\cos(p+q) = \cos p \cos q - \sin p \sin q$$

$$s(t) = A_1 \cos(\omega t) \cos \varphi_1 - A_1 \sin(\omega t) \sin \varphi_1 + A_2 \cos(\omega t) \cos \varphi_2 - A_2 \sin(\omega t) \sin \varphi_2$$

$$s(t) = (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2) \cos(\omega t) - (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \sin(\omega t)$$

On pose : $\alpha = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2$ et $\beta = -(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)$

On peut donc bien écrire : $s(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

5- On repart de l'expression de l'amplitude

$$A = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{(A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)^2 + (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)^2}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2)}$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

On reconnaît la formule de Fresnel.

L'amplitude A de l'onde résultante dépend du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

- ✱ Si $\Delta\varphi = 2m\pi$ (avec $m \in \mathbb{Z}$) alors $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$ et $A = A_1 + A_2$, les deux signaux sont en phase, l'interférence est constructive.
- ✱ Si $\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$ (avec $m \in \mathbb{Z}$) alors $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$ et $A = |A_1 - A_2|$, les deux signaux sont en opposition de phase, l'interférence est destructive.

II – Battements (**)

- 1- La célérité de l'onde ne change pas même si on raccourcit la longueur. On note f' et L' la fréquence et la longueur de la corde raccourcie. On obtient directement :

$$fL = f'L'$$

$$f' = \frac{fL}{L'} = 254 \text{ Hz}$$

- 2- La somme des ondes est :

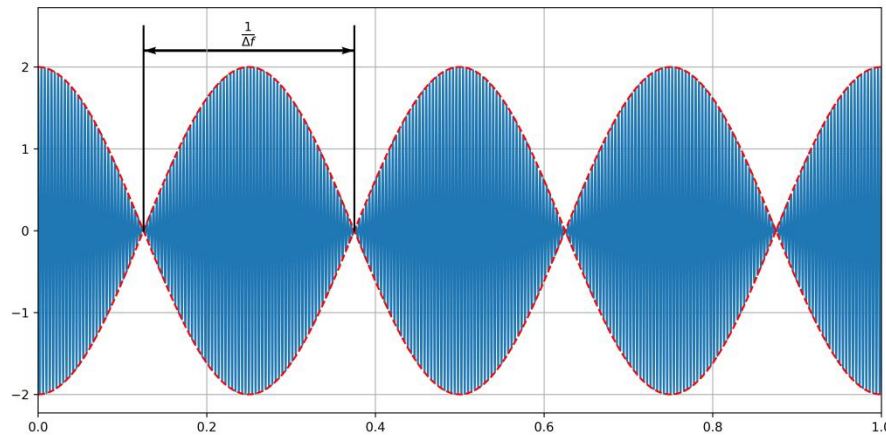
$$s(t) = X_0 \cos(2\pi f t) + X_0 \cos(2\pi f' t)$$

$$\text{Or } \cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$s(t) = X_0 \cos(2\pi f t) + X_0 \cos(2\pi f' t)$$

$$s(t) = 2X_0 \cos(2\pi f_0 t) \cos\left(2\pi \frac{\Delta f}{2} t\right) \quad \text{Avec } f_0 = \frac{f + f'}{2} \quad \text{et } \Delta f = f' - f$$

On obtient la courbe suivante :



- 3- La courbe est encadrée par les deux fonctions suivantes (représenté en pointillé) :

$$2X_0 \cos\left(2\pi \frac{\Delta f}{2} t\right) \quad \text{et} \quad -2X_0 \cos\left(2\pi \frac{\Delta f}{2} t\right)$$

La somme des deux ondes passe par des minimums tous les $1/\Delta f$, d'où la notion de battements, que l'on peut également entendre (*battements.wav*).

A l'intérieur des battements, on observe des oscillations à la fréquence f_0 .

III – Mesure d'une lame de verre (**)

- 1- Pour les trous d'Young sans la lame de verre, la différence de marche est :

$$\delta = n_a \frac{ax}{D} = \frac{ax}{D}$$

On note E et S les points d'entrée et de sortie de la lame. Le chemin optique dans la lame a pour expression : $n_v ES$. Or nous avons déjà une propagation dans une propagation dans l'air dans δ . La différence de marche supplémentaire est donc :

$$n_v ES - n_{air} ES = (n_v - 1)e$$

En combinant les deux relations, on trouve bien l'expression demandée :

$$\delta = \frac{ax}{D} + (n_v - 1)e$$

- 2- L'intensité lumineuse I est proportionnelle au carré de l'amplitude $s(M, t)$ propagée par une onde monochromatique (champ électrique).

$$I(M) = \frac{1}{2} K A^2$$

$$I(x) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta \right) \right]$$

$$I(x) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \left[\frac{ax}{D} + (n_v - 1)e \right] \right) \right)$$

3- L'expression de l'épaisseur de la lame de verre n'intervient pas dans l'interfrange :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = 5,3 \text{ mm}$$

4- Nous avons :

$$\frac{ax_c}{D} + (n_v - 1)e = 0$$

$$x_c = -(n_v - 1) \frac{eD}{a}$$

$x_c < 0$, la frange s'est déplacée vers le bas par rapport au cas où il n'y a pas de lame de verre.

5- L'épaisseur e a pour expression :

$$e = \frac{x_c}{-(n_v - 1)} \frac{a}{D} = 50,0 \text{ } \mu\text{m}$$

6- La frange centrale ne peut pas être distinguée des autres franges brillantes correspondant elles aussi à des interférences constructives. La frange centrale n'est pas connue que modulo l'interfrange i . La mesure de l'épaisseur n'est donc connue qu'avec une incertitude de l'interfrange au minimum.

$$U(e) = \frac{i}{(n_v - 1)} \frac{a}{D} = \frac{\lambda}{(n_v - 1)}$$

Cette mesure ne semble donc pas réaliste.

IV – Contribution de 2 ondes de longueurs d'ondes différentes ()**

1- Nous avons directement :

$$\delta = n_a \frac{ax}{D} = \frac{ax}{D}$$

$$I_1(x) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_1 D} \right) \right] ; I_2(x) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_2 D} \right) \right]$$

2- L'intensité totale $I(x)$ a pour expression :

$$I(x) = I_1(x) + I_2(x)$$

$$I(x) = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_1 D} \right) \right] + 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_2 D} \right) \right]$$

$$I(x) = 2I_0 \left[2 + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_1 D} \right) + \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda_2 D} \right) \right]$$

$$\text{Or } \cos a + \cos b = 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$$

$$I(x) = 4I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{\pi ax}{D} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) \cos \left(\frac{\pi ax}{D} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) \right]$$

3- Nous avons :

$$\cos \left(\frac{\pi ax_c}{D} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) = 0$$

$$\frac{\pi ax_c}{D} \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = \pm \frac{\pi}{2}$$

On choisit la valeur positive :

$$x_c = \frac{D \lambda_2 \lambda_1}{2a(\lambda_2 - \lambda_1)} = 14,4 \text{ cm}$$

4- Nous avons :

$$L_c = c \tau_c = \frac{c}{\Delta \nu}$$

$$\text{Or } \Delta \nu = c \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) = c \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_2 \lambda_1}$$

$$L_c = \frac{\lambda_2 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = 28,8 \text{ } \mu\text{m}$$